



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 电感耦合等离子体光谱法同时测定污水中微量元素铜、铁、锰、铬和镁的含量

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813
专 业: 化学 姓 名: 林佳睿
年 级: 2020 级 日 期: 2023.4.26
组 别: 周三第九组 指导教师: 陈招斌

实验目的:

1. 了解 ICP 光源的基本原理、特点及实验操作技术。
2. 初步掌握用 ICP 作光源进行光谱定量分析的方法。

实验原理:

原子发射光谱法 (AES) 是一种利用物质在外部激发源的激发下, 元素的原子或离子发射出特征谱线而进行元素的定性和定量分析的仪器分析方法。基态原子受到外界能量作用时, 跃迁到较高的能态, 而处于激发态的原子平均寿命仅 10^{-8} s 左右, 它们迅速释放出能量而跃回基态 (或其它低能态)。如果激发态的原子是以辐射的形式释放能量, 那么就伴随着原子发射光谱的产生, 其辐射能量与辐射波长 (或频率) 之间的关系用爱因斯坦-普朗克公式表示:

$$\Delta E = E_H - E_L = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

式中, E_H 、 E_L 分别为高能态和低能态的能量; ν 为频率; c 为光速; λ 为波长; h 为普朗克常数。

定性分析 原子能级的跃迁所引起的激发或发射都必须依照一定的光谱选律。原子的能级很多, 允许能级间跃迁的数目也很多, 所以同一元素的原子能发射出许多不同波长 (或频率) 的谱线。而不同元素的原子, 由于原子结构不同, 所以能级分布不同, 能发生跃迁的能级差 (ΔE) 不一样, 因此所发射谱线的波长 (或频率) 也各有差别。各种元素的原子都能发射其特征的谱线, 通过**识别元素的特征谱线**可以进行元素的定性分析。一般利用 2~3 根原子线、离子线的第一共振线、最灵敏线、最后线、分析线进行定量分析。

定量分析 通过**测量谱线的强度**进行元素的定量分析。

谱线的强度 I 与该元素在被激发的试样中的浓度 C 有如下的关系:

$$I = aC^b$$
$$\lg I = b \lg C + \lg a$$

式中， a 、 b 是两个常数。 a 与原子的内在因素及试样组成、蒸发激发过程等因素有关； b 与谱线的自吸及激发源中的化学反应等因素有关。

电感耦合等离子体炬 (ICP) 光源 是利用 **高频感应加热** 的原理使流经石英管的工作氩气电离而产生的等离子炬焰的新型光源。它具有温度高、检出能力强、稳定性好、基体效应小和定量分析线性范围宽等特点，是液体试样光谱分析的一种最佳光源。

气溶胶 ICP 光源由三部分组成：高频发生器、等离子炬管、喷雾器。

ICP 光源工作原理 当高频发生器接通电源后，高频电流通过感应线圈产生交变磁场。开始时，管内为 Ar 气，不导电，需要用高压电火花触发，使气体电离后，在高频交流电场的作用下，带电粒子高速运动、碰撞，形成“雪崩”式放电，产生等离子体气流。在垂直于磁场方向将产生感应电流（涡电流），其电阻很小，电流很大（数百安），产生高温。又将气体加热、电离，在管口形成最高温度达上万度的稳定的等离子体焰炬。

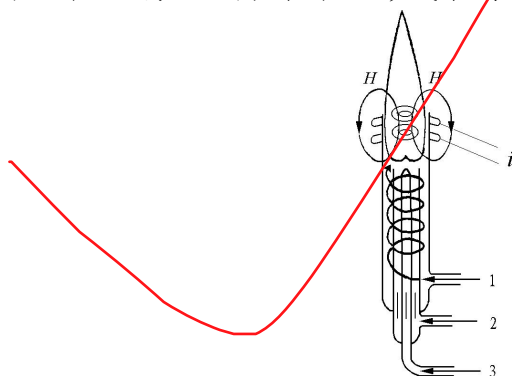


图 1 ICP 炬工作示意图

1. 切向冷却氩气 2. 辅助氩气 3. 载气氩气和样品

ICP 光源特点 ICP 的环状结构造成一个电学屏蔽的中心通道。具有较低的气压、较低的温度、较小的阻力，使试样容易进入炬焰，并有利于蒸发、解离、激发、电离以至观测。主要特点：① 温度高，惰性气氛，原子化条件好，有利于难熔化合物的分解和元素激发，有很高的灵敏度和稳定性。② “趋肤效应”，由于涡电流在外表面处密度大，使表面温度高，轴心温度低，中心通道进样对等离子体的稳定性影响小。也有效消除自吸现象，线性范围宽。③ ICP 中电子密度大，碱金属电离造成的影响小。④ Ar 气体产生的背景干扰小。⑤ 无电极放电，无电极污染。ICP 焰炬外型像火焰，但不是化学燃烧火焰，而是气体放电。

在一定的实验条件下，等离子炬焰的某一观测区内，谱线的强度的对数与载气带入等离子体炬焰中分析物的浓度的对数成正比的关系。因此，可以用标准工作曲线法进行定量分析。

仪器和试剂：

仪器：IRIS Intrepid II XSP ICP-OES

试剂：标准储备溶液：用光谱纯的试剂及二次蒸馏水配制含有下列离子浓度的标准溶液：Cr、Cu、Fe、Mg、Mn 的浓度为 $0.100 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项

实验操作步骤：

1. 参照 IRIS Intrepid II XSP ICP-OES 的仪器操作步骤，启动仪器。仪器预热 4 小时以上，通氩气 1 小时。
2. 扫未知样全谱（分别测 UV 和 Vis 谱），判断该未知样中存在哪些元素。
3. 从低浓度到高浓度的顺序测定 0、1、10 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 标准系列溶液。
4. 测定未知样溶液中 Cu、Cr、Fe、Mn、Mg 元素的含量。
5. 实验结束后，按仪器的使用方法熄火后关机。

注意事项：

1. 必须严格按照仪器的操作程序进行操作，将分析方法设置好后方可点火分析样品，以节省氩气的用量。
2. 由于雾化器可能被水样中存在的悬浮物质所堵塞，因此实验中必须随时监视试液的提升量，若发现有变化，应及时报告指导教师查明原因进行处理或调整。
3. 雾化器的废液管应保持畅通，废液管出口应始终浸没在废液中保持水封。
4. 熄火前需用纯水冲洗进样系统，熄火后再分析数据。待 CID 温度上升到 25°C 以后，再关闭氩气，松开蠕动泵泵头，卸排风管，关闭排风。

实验数据与表格：

1. 定性分析：通过未知样全谱（UV 和 Vis 谱），根据各元素的特征谱线，确定未知样中存在以下元素：Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Au、Gd、Hg、K、Na、Si、Ta、Zn、Ca。

2. 定量分析：

样品中没有含 Gd，应该是别的元素谱线干扰，最好按 Gd 谱线的灵敏度顺序判断强度是否与之符合。

元素	分析线波长/nm	级次	浓度/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	平均浓度/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$
Cr	206.542	163	4.287	4.250
	306.533	93	4.255	
	313.206	107	4.208	
Cu	212.603	158	4.225	4.243
	219.226	153	4.262	
	224.700	150	4.242	
Fe	234.349	143	4.269	4.235
	233.280	144	4.209	
	261.187	128	4.226	
Mg	279.079	120	4.591	4.476
	285.213	117	4.283	
	293.654	114	4.254	
Mn	191.510	175	4.224	4.257
	293.306	114	4.235	
	222.184	151	4.311	

浓度相差过大，谱线选择欠佳。

实验结果讨论:

1. 由于原子的能级很多, 允许能级间跃迁的数目也很多, 所以同一元素的原子能发射出许多不同波长 (或频率) 的谱线, 因而利用单一谱线进行定性、定量分析可能由于其他元素的相近谱线干扰导致误差, 所以在实际分析中需要对选取同一元素的 2~3 条谱线共同分析, 才能得到较为可靠的结果。
2. 分析线的选择: 从软件提供的多条待测元素谱线中, 通过对比系列浓度标准溶液光谱的谱线, 折中选择强度较大、峰形对称、干扰较小的谱线作为分析线。
3. 从定量分析结果中, 发现 Mg 在 279.079 nm 处测得的浓度为 4.591 mg/L, 与其他分析线得到的结果相比偏高, 可能是由于受到其他元素的吸收线重叠干扰或者背景的吸收干扰, 也可能是仪器本身灵敏度不够高。镁的灵敏很高的, 也有可能是标准最高点溢出导致测量值偏高。
4. 进行定性分析时, 谱图上的每个斑点都代表一条谱线, 矩形框象征每条谱线的区域, 本实验通过判断彩色框中光斑出现与否, 以及是否大部分彩色框中都出现光斑, 来定性判断未知样中含有哪些元素。
5. 本实验利用 ICP-OES 方法检测了污水中微量元素铜、铁、锰、铬和镁的含量, 该方法不仅具有较高的灵敏度和较低的检出限, 而且方法简单、快速、准确, 能够满足污水的日常分析要求, 因而广泛应用于矿物、冶金、机械、环保、各种材料等试样的分析。

思考题解答:

1. ICP 光源有哪些特点? 为什么可用于直接强度法进行光谱定量分析?

ICP 光源特点:

- (1) 温度高, 惰性气氛, 原子化条件好, 有利于难熔化合物的分解和元素激发, 有很高的灵敏度和稳定性。
- (2) 高频电流具有“趋肤效应”, 由于涡电流在外表面处密度大, 使表面温度高, 轴心温度低, 载气带着试液的气溶胶可以从温度较低的环型中央通道顺利进入等离子体内, 由于试样气溶胶周围是加热区, 用热传导与辐射方式间接加热, 使得组分的改变对 ICP 影响较小。也有效消除自吸现象, 线性范围宽。
- (3) ICP 中电子密度大, 碱金属电离造成的影响小。
- (4) Ar 气体产生的背景干扰小。
- (5) 无电极放电, 无电极污染。ICP 焰炬外型像火焰, 但不是化学燃烧火焰, 而是气体放电。

直接强度法: ICP 光源产生的高频电流所带有的“趋肤效应”可以有效削弱自吸效应, 使得自吸系数近似等于 1, 光强与浓度成正比, 所以可以使用直接强度法进行光谱定量分析。

2. ICP 光谱法谱线的强度与哪些因素有关？实验中应注意哪些事项？

$$I = Ah\nu \frac{(1-x)\beta}{1-x(1-\beta)} \left(\frac{g_i}{g_o}\right) \exp(-E_i/kT) \alpha \tau c^{bq}$$

式中：

I：光强

A：跃迁几率

h：普朗克常数

v：频率

g：统计权重

k：波尔兹曼常数

x：气态原子的电离度

β：气体分子的解离度

α：样品蒸发的常数

τ：原子在蒸气中平均停留时间

q：与化学反应有关的常数(无化学反应时
q=1)

b：自吸系数（无自吸时 b=1）

说明谱线强度与跃迁几率、频率、气态分子的电离度、气体分子的解离度、样品蒸发的常数、自吸系数等因素有关。

注意事项：

1. 从高浓度溶液更换为未知样溶液时需清洗吸液管。
2. 必须严格按照仪器的操作程序进行操作，将分析方法设置好后方可点火分析样品，以节省氦气的用量。
3. 由于雾化器可能被水样中存在的悬浮物质所堵塞，因此实验中必须随时监视试液的提升量，若发现有变化，应及时报告指导教师查明原因进行处理或调整。
4. 雾化器的废液管应保持畅通，废液管出口应始终浸没在废液中保持水封。
5. 熄火前需用纯水冲洗进样系统，熄火后再分析数据。待 CID 温度上升到 25℃ 以后，再关闭氦气，松开蠕动泵泵头，卸排风管，关闭排风。

参考文献：

- [1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M], 北京：高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 何飞顶, 李华昌, 冯先进. 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定红土镍矿中的 Cd、Co、Cu、Mg、Mn、Ni、Pb、Zn、Ca 9 种元素[J]. 中国无机分析化学, 2011, 1(02):39-41+69.
- [4] 赵君威, 梅坛, 鄢国强等. 电感耦合等离子体原子发射光谱分析中的光谱干扰及其校正的研究进展[J]. 理化检验(化学分册), 2013, 49(03):364-369.
- [5] 徐红波, 孙挺, 姜效军. 电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定废水中锌、铬、铅、镉、铜和砷[J]. 冶金分析, 2008, 28(11):43-45.

附录：无

实验成绩：A+

教师签名：陈招斌

2023 年 05 月 09 日